第二周作业参考答案

1 均匀杆纵振动

题目 一长为 l、横截面积为 S 的均匀弹性杆，已知一端 $(x=0)$ 固定，另一端 $(x=l)$ 在杆轴方向上受拉力 F 的作用而达到平衡。在 $t=0$ 时，撤去外力 F。试列出杆的纵振动所满足的方程、边界条件和初始条件。

解答 本题应该补充杆的杨氏模量为 E、密度为 ρ 的条件。设杆的纵向位移为 $u(x,t)$，沿 x 正方向为正。杆的纵振动满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-\frac{E}{\rho}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0.$$

首先考虑边界条件。$x=0$ 端固定，位移为零, 即

$$u|_{x=0}=0.$$

撤去外力后，$x=l$ 端为自由端，弹性力为零，故形变为零，即

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l}=0.$$

然后考虑初始条件。在 $t=0$ 时，杆处于静力平衡状态。杆是均匀的，其所受单位面积的弹性力为 $P=\frac{F}{S}$, 形变 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{P}{E}=\frac{F}{ES}$ 为常数。又因为 $x=0$ 端固定，位移为零，故杆的初始位移为

$$u|_{t=0}=\frac{F}{ES}x.$$

初始时杆静止，速度为零，即

$$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0.$$

综上所述，杆的纵振动定解问题为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}-\dfrac{E}{\rho}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0, & 0<x<l,\ t>0,\\[2ex] u|_{x=0}=0, \quad \left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l}=0, & t\geq 0,\\[2ex] u|_{t=0}=\dfrac{F}{ES}x, \quad \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0, & 0\leq x\leq l.\end{cases}$$

说明 若取 $u(x,t)$ 沿 x 负方向为正，则初始条件会相差一个负号，同样正确。

2 细长圆锥纵向振动

题目 求解细长圆锥体（高度远大于椎底面半径）的纵向振动问题：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{1}{x^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2 \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0,$$
$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x).$$

提示：令 $u = v/x$，考察 v 满足的偏微分方程。

解答 按照提示设 $u(x,t) = \dfrac{v(x,t)}{x}$，有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2 \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(x\frac{\partial v}{\partial x} - v\right) = x\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}.$$

代入原方程化简得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0.$$

即 v 满足波动方程。v 的初始条件为

$$v|_{t=0} = x\,u|_{t=0} = x\phi(x), \quad \left.\frac{\partial v}{\partial t}\right|_{t=0} = x\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = x\psi(x).$$

由 d'Alembert 公式得

$$\begin{aligned} v(x,t) &= \frac{1}{2}\big[v(x+at,0) + v(x-at,0)\big] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \frac{\partial v}{\partial t}(\xi,0)\,d\xi \\ &= \frac{1}{2}\big[(x+at)\phi(x+at) + (x-at)\phi(x-at)\big] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \xi\psi(\xi)\,d\xi. \end{aligned}$$

因此

$$u(x,t) = \frac{v(x,t)}{x} = \frac{1}{2x}\big[(x+at)\phi(x+at) + (x-at)\phi(x-at)\big] + \frac{1}{2ax}\int_{x-at}^{x+at} \xi\psi(\xi)\,d\xi.$$

说明 本题未给定边界条件，故作为无界区域处理。若按照圆锥半无限长（延拓后用行波法）或有限长（分离变量法）作答，同样认为正确。

3 一端自由的半无限长细杆振动

题目 求解一端自由的半无限细杆的振动问题：

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < +\infty, \\
&u|_{t=0} = \phi(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x), \quad 0 \le x < +\infty, \\
&\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = 0.
\end{aligned}$$

解答 仿照课堂上讲解的奇延拓，根据此处的边界条件，将 ϕ 和 ψ 偶延拓至整个实轴：

$$\Phi(x) = \phi(|x|), \qquad \Psi(x) = \psi(|x|), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则原问题的解可由 d'Alembert 公式给出，即

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[\Phi(x+at) + \Phi(x-at)\big] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi)\, d\xi.$$

它在 $(-\infty, \infty)$ 满足原本的偏微分方程，且偶延拓使其满足边界条件 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = 0$.

应当将上述结果用原来的函数 ϕ, ψ 分段表示：

- 当 $at \le x$ 时，

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[\phi(x+at) + \phi(x-at)\big] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\, d\xi.$$

- 当 $at \ge x \ge 0$ 时，

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[\phi(x+at) + \phi(at-x)\big] + \frac{1}{2a}\left(\int_0^{x+at} \psi(\xi)\, d\xi + \int_0^{at-x} \psi(\xi)\, d\xi\right).$$

（注意 $\Phi(x)$ 和 $\Psi(x)$ 都是偶函数，不可套用奇函数结果!）

思考 如果改为第三类边界条件（混合边界条件）

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + hu\right)\bigg|_{x=0} = 0$$

应该如何求解?

4 采用齐次化原理求解非齐次方程

题目 采用齐次化原理求解非齐次方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin(Ax + Bt), \quad -\infty < x < +\infty, \quad t > 0,$$
$$u|_{t=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, \quad -\infty < x < +\infty.$$

其中 A, B 为常数。对于 $B = Aa$ 和 $B = 2Aa$ 这两种情况，解的长时间行为有何显著区别?

解答 根据齐次化原理，解可表示为

$$u(x,t) = \int_0^t w(x,t;\tau)\, d\tau,$$

其中 $w(x,t;\tau)$ 是齐次波动方程

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2},$$
$$w(x,t;\tau)|_{t=\tau} = 0, \quad \left.\frac{\partial w(x,t;\tau)}{\partial t}\right|_{t=\tau} = \sin(Ax + B\tau)$$

的解。由 d'Alembert 公式得

$$\begin{aligned} w(x,t;\tau) &= \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \sin(A\xi + B\tau)\, d\xi \\ &= \frac{1}{2aA}\Big[\cos\big(Ax - Aat + (B + Aa)\tau\big) - \cos\big(Ax + Aat + (B - Aa)\tau\big)\Big]. \end{aligned}$$

(不要和差化积，因为还需要对 τ 积分。) 代入 u 的表达式得

$$u(x,t) = \frac{1}{2aA} \int_0^t \Big[\cos\big(Ax - Aat + (B + Aa)\tau\big) - \cos\big(Ax + Aat + (B - Aa)\tau\big)\Big] d\tau.$$

进一步积分的结果略。下面考虑 $B = Aa$ 和 $B = 2Aa$ 两种情况:

- 当 $B = Aa$ 时，积分并化简得

  $$u(x,t) = \frac{\cos(Ax)\sin(Aat)}{2a^2A^2} - \frac{t}{2aA}\cos(Ax + Aat).$$

  注意后一项正弦波的振幅随时间线性增长，当时间趋于无穷时，振幅趋于无穷大，这说明此时发生共振。(类似地，当 $B = -Aa$ 时也会发生共振。)

- 当 $B = 2Aa$ 时，积分并化简得

  $$u(x,t) = \frac{1}{2a^2A^2}\left[\sin(Ax + Aat) - \frac{2}{3}\sin(Ax + 2Aat) - \frac{1}{3}\sin(Ax - Aat)\right].$$

  它是三个正弦波的叠加，振幅不随时间增长，解始终有界。

5 车流密度波

题目 考虑高速公路的一条单向车道上的车流。沿车道方向的坐标记为 x，以车辆行驶方向为正方向。记车辆密度（即单位长度上的车辆数量）为 $\rho(x,t)$。设每辆车的速度 u 仅依赖于其所处位置的车辆密度 ρ，记此函数为 $u(\rho)$。通常情况下，车辆密度越高，车速越低；为具体起见，取

$$u(\rho) = u_m\left(1-\frac{\rho}{\rho_m}\right),$$

其中常数 $u_m > 0$ 代表车速上限，常数 ρ_m 代表车道最大承载量；车辆密度始终满足 $\rho(x,t) \le \rho_m$。

(1) 考虑远离高速路口的路段，没有车辆进出车道。根据车辆数量守恒，推导 $\rho(x,t)$ 满足的偏微分方程。

(2) 设初始时刻车道上车辆密度几乎均匀，非常接近常数 ρ_0，但有微小的偏离，即 $\rho(x,0) = \rho_0 + f(x)$，其中 $f(x)$ 满足 $|f(x)| \ll \rho_0$。这一密度偏离会在车道上传播，形成车辆密度波。求密度波的波速 a（用 u_m, ρ_m, ρ_0 三者表示）。

(3) 我们始终有 $u(\rho) \ge 0$，即每辆车都朝正向前进。你算出的波速是否总能满足 $a \ge 0$？如果回答“否”，你认为结论是否合理？请用一两句话简短解释理由。

解答 (1) 考虑一段固定的小区间 $[x, x+\Delta x]$。在 t 时刻，该区间内的车辆总数近似为 $\rho(x,t)\Delta x$。经过时间 Δt，车辆数量的变化等于从后方流入的车辆减去从前方流出的车辆，即

$$[\rho(x,t+\Delta t) - \rho(x,t)]\Delta x = [\rho(x,t)u(\rho(x,t)) - \rho(x+\Delta x,t)u(\rho(x+\Delta x,t))]\Delta t.$$

两边除以 $\Delta x\Delta t$ 并令 $\Delta x \to 0$，$\Delta t \to 0$，得连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) = 0.$$

代入 $u(\rho) = u_m\left(1-\frac{\rho}{\rho_m}\right)$，得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(u_m\rho\left(1-\frac{\rho}{\rho_m}\right)\right) = 0.$$

化简得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u_m\left(1-\frac{2\rho}{\rho_m}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x} = 0.$$

(2) 将 $\rho(x,t) = \rho_0 + f(x,t)$ 带入方程。由于 $|f(x)| \ll \rho_0$，保留至 f 的线性项，得

$$\frac{\partial f}{\partial t} + u_m\left(1-\frac{2\rho_0}{\rho_m}\right)\frac{\partial f}{\partial x} = 0.$$

因此密度波的波速为

$$a = u_m\left(1-\frac{2\rho_0}{\rho_m}\right).$$

(3) 否。当 $\rho_0 > \frac{\rho_m}{2}$ 时波速为负。这是合理的，因为密度波可以逆车流方向传播，即前车离开拥堵路段，而后车进入拥堵路段，使得拥堵向后蔓延。

4. (16 分) 考虑高速公路的一条单向车道上的车流。沿车道方向的坐标记为 x, 以车辆行驶方向为正方向。记车辆密度 (即单位长度上的车辆数量) 为 $\rho(x,t)$。设每辆车的速度 u 仅依赖于其所处位置的车辆密度 ρ，记此函数为 $u(\rho)$. 通常情况下，车辆密度越高，车速越低；为具体起见，取

$$u(\rho) = u_m(1 - \frac{\rho}{\rho_m}),$$

其中常量 $u_m > 0$ 代表车速上限，常量 ρ_m 代表车道最大承载量；车辆密度始终满足 $\rho(x,t) \le \rho_m$.

(1) (9 分) 考虑远离高速路口的路段，没有车辆进出车道。根据车辆数量守恒，推导 $\rho(x,t)$ 满足的偏微分方程。

(2) (5 分) 设初始时刻车道上车辆密度几乎均匀，非常接近常量 ρ_0，但有微小的偏离，即 $\rho(x,0) = \rho_0 + f(x)$, 其中 $f(x)$ 满足 $|f(x)| \ll \rho_0$。这一密度偏离会在车道上传播，形成车辆密度波。求密度波的波速 a (用 u_m, ρ_m, ρ_0 三者表示)。

(3) (2 分) 我们始终有 $u(\rho) \ge 0$，即每辆车都朝正向前进。你算出的波速是否也总能满足 $a \ge 0$? 如果回答 “否”，你认为结论是否合理? 请用一两句话简短解释理由。

解答:

(1) 推导偏微分方程

根据车辆数量守恒，对任意区间 $[a,b]$ 有

$$\frac{d}{dt}\int_a^b \rho(x,t)dx = q(a,t) - q(b,t) = -\int_a^b \frac{\partial q}{\partial x}dx, \tag{1}$$

其中

$$q(a,t) = \rho u(\rho)|_{x=a} \tag{2}$$

代表 $x = a$ 处的车流，即单位时间内穿过 $x = a$ 位置的车辆数。注意车流既正比于车速，也正比于车辆密度。由 (1) 式可得

$$\int_a^b (\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x})dx = 0. \tag{3}$$

由于对任意区间 $[a,b]$ 此积分均为 0，被积函数必须处处为 0:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = 0. \tag{4}$$

此方程也可由微元法得出。将 q 的形式 (2) 代入方程 (4) 可得密度 ρ 的偏微分方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + q'(\rho)\frac{\partial \rho}{\partial x} = 0. \tag{5}$$

(若上式中正号写为负号，扣 1 分)

以上方程对于一般的 $q(\rho)$ 函数均成立。对于本题中 $u(\rho)$ 的具体形式，有 $q(\rho) = \rho u(\rho) = \rho u_m\left(1 - \frac{\rho}{\rho_m}\right)$, 所以 $q'(\rho) = u_m\left(1 - \frac{2\rho}{\rho_m}\right)$, 方程具体形式为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u_m\left(1 - \frac{2\rho}{\rho_m}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x} = 0. \tag{6}$$

(9 分) 推导出现重大错误只能酌情得 1-2 分，例如，若取流量 q 等于速度 u, 得 2 分。

(2) 求密度波的波速

初始密度 $\rho(x,0) = \rho_0 + f(x)$，其中 $|f(x)| \ll \rho_0$. 可将 $\rho(x,t)$ 分解为 $\rho(x,t) = \rho_0 + \rho_1(x,t)$ (其中 $|\rho_1| \ll \rho_0$)，代入方程并线性化 (保留 ρ_1，忽略高阶小量 $(\rho_1)^2$):

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + u_m\left(1 - \frac{2\rho_0}{\rho_m}\right)\frac{\partial \rho_1}{\partial x} = 0. \tag{7}$$

根据行波解经验，$u_t + au_x = 0$ 的解为 $g(x-at)$ 形式，波速为 a. 由此得本题密度波的波速：

$$a = u_m\left(1 - \frac{2\rho_0}{\rho_m}\right).$$

(5分，若符号错误扣 1 分)

(3) 波速 a 可以为负数。结论合理。当 $\rho_0 < \frac{\rho_m}{2}$ 时，$a > 0$，密度波向前传播；当 $\rho_0 > \frac{\rho_m}{2}$ 时，$a < 0$，密度波向后传播。(1分；上问符号错误导致本问方向错误的，这里不得分)

理由可以从多种角度来写，例如：

- 考虑堵车过程，前面车辆逐渐离开拥堵路段，后面汇入车辆逐渐被堵，所以拥堵区间通常是从前往后移动，即密度波速度为负值。堵车一般发生在车辆密度较高的时候，这也与第二问的结果一致。
- 密度波的波速和实际车辆的速度是两个完全不同的概念。在其他类型的波动里也类似，池塘里的水波会让漂浮的瓶子上下起伏，但并不会裹挟瓶子以波速前进；水波的速度和水体 (以及漂浮物) 的速度是两个概念。

(1分；基本合理即可得分。)